

第六章 定积分

6.1 积分计算

6.1.1 对称性

例 6.1.1. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x \, dx.$$

解. 使用公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right).$$

逐项代入得到

$$\boxed{\frac{2}{15}}, \quad \boxed{\frac{2}{35}}, \quad \boxed{\frac{1}{24}}, \quad \boxed{\frac{\pi}{32}}.$$

□

例 6.1.2. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\pi} \cos^n x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi} \sin^n x \, dx.$$

解. (1) 令 $x \mapsto \pi - x$, 被积函数变号, 故积分为 0。

(2) 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称后,

$$\int_0^{\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x \, dx = \boxed{\frac{4}{35}}.$$

(3) 当 n 为奇数时, 由关于 $\frac{\pi}{2}$ 的反对称性, 积分为 0。当 $n = 2m$ 时,

$$\int_0^{\pi} \cos^{2m} x \, dx = \boxed{\frac{\pi C_m^{2m}}{4^m}}.$$

(4) 由对称性及 Wallis 公式,

$$\int_0^{\pi} \sin^n x \, dx = \begin{cases} \frac{\pi C_m^{2m}}{4^m}, & n = 2m, \\ \frac{2^{2m+1} (m!)^2}{(2m+1)!}, & n = 2m+1. \end{cases}$$

□

例 6.1.3. 计算积分:

(1) $\int_0^{2\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$

(2) $\int_0^{2\pi} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$

(3) $\int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^4 x \, dx;$

(4) $\int_0^{2\pi} \sin^n x \, dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x \, dx.$

解. (1) 被积函数在一个整周期上的积分为零, 故结果为 $\boxed{0}$ 。

(2) 在 $[0, \pi]$ 上作代换 $x \mapsto \pi - x$, 被积函数变号, 故一个周期上的积分为 $\boxed{0}$ 。

(3) 四个象限贡献相同, 因此

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^4 x \, dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x \, dx = \boxed{\frac{\pi}{8}}.$$

(4) 两积分由平移 $x \mapsto x + \frac{\pi}{2}$ 相等。若 n 为正整数, 则公共值为

$$\begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{2\pi C_m^{2m}}{4^m}, & n = 2m. \end{cases}$$

□

例 6.1.4. 计算积分:

(1) $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 x \sin^4 x \, dx;$

(2) $\int_{-\pi}^{3\pi} \sin^5 x \cos^6 x \, dx;$

(3) $\int_{-\pi}^0 \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$

(4) $\int_0^{\pi} |\cos^5 x| \, dx.$

解. (1) 由周期性及

$$\sin^4 x \cos^4 x = \frac{1}{16} \sin^4(2x),$$

得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 x \sin^4 x \, dx = \boxed{\frac{3\pi}{64}}.$$

(2) 被积函数在平移 π 后变号, 积分区间包含两个完整的 2π 周期, 故结果为 $\boxed{0}$ 。

(3) 由偶性把积分化为 $\int_0^{\pi} \cos^3 x \sin^2 x \, dx$, 再关于 $\frac{\pi}{2}$ 配对, 结果为 $\boxed{0}$ 。

(4) 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称, 故

$$\int_0^{\pi} |\cos^5 x| \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \, dx = \boxed{\frac{16}{15}}.$$

□

例 6.1.5. 计算积分:

(1) $\int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x};$

(2) $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad (-1 < a < 1).$

解. (1) 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称并令 $t = \tan x$, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + 2t^2} = \boxed{\frac{\pi}{\sqrt{2}}}. \end{aligned}$$

(2) 使用 $t = \tan \frac{x}{2}$, 并把 0 到 2π 分成两段, 可得标准积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}}}, \quad |a| < 1.$$

□

例 6.1.6. 利用对称性, 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\pi} \frac{x}{1 + \cos^2 x} \, dx;$

(2) $\int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} \, dx;$

(3) $\int_{-2}^2 x \ln(1 + e^x) \, dx;$

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) \, dx;$

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx;$

$$(6) \int_0^\pi \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} dx.$$

解. (1) 令 $x \mapsto \pi - x$ 并与原式相加:

$$2I = \pi \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \cos^2 x} = \frac{\pi^2}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{故 } I = \boxed{\frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}}.$$

(2) 记被积函数分母为 $D(x) = e^x + e^{1-x}$. 因 $D(1-x) = D(x)$,

$$2I = \int_0^1 \frac{dx}{D(x)} = e^{-\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{2}} \operatorname{sech} u \, du.$$

因此

$$I = \boxed{\frac{e^{-\frac{1}{2}}}{2} \arctan \left(\sinh \frac{1}{2} \right)}.$$

(3) 将正、负半轴配对, 并使用

$$\ln(1 + e^x) - \ln(1 + e^{-x}) = x,$$

得

$$I = \int_0^2 x^2 dx = \boxed{\frac{8}{3}}.$$

(4) 令 $x \mapsto \frac{\pi}{4} - x$. 由于

$$\ln(1 + \tan x) + \ln \left(1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right) = \ln 2,$$

故

$$I = \boxed{\frac{\pi}{8} \ln 2}.$$

(5) 令 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$, 所得两个被积函数之和为 1, 所以

$$I = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

(6) 记 $A = a^n$ 、 $B = b^n$. 被积函数以 π 为周期, 且令 $t = \tan x$ 后

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{A \sin^2 x + B \cos^2 x}{A^2 \sin^2 x + B^2 \cos^2 x} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{At^2 + B}{(A^2 t^2 + B^2)(1 + t^2)} dt \\ &= \frac{\pi}{A + B}. \end{aligned}$$

因而原积分为

$$\boxed{\frac{2\pi}{a^n + b^n}}.$$

□

例 6.1.7. 设 $f \in C([0, a]), a > 0$.

(1) 在 $[0, a]$ 上 $f(x) + f(a - x) \neq 0$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a - x)} dx;$$

(2) 在 $[0, a]$ 上 $f(x)f(a - x) \equiv 1$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1 + f(x)}.$$

解. (1) 作代换 $x \mapsto a - x$, 得到

$$I = \int_0^a \frac{f(a - x)}{f(x) + f(a - x)} dx.$$

与原式相加得 $2I = a$, 故 $I = \boxed{\frac{a}{2}}$.

(2) 同样作代换 $x \mapsto a - x$, 再用 $f(x)f(a - x) = 1$, 得到

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{1 + f(x)} dx.$$

与原式相加仍有 $2I = a$, 故 $I = \boxed{\frac{a}{2}}$.

□

例 6.1.8. 设 f 为连续函数, 证明下列等式:

(1)

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x};$$

(2)

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^{\pi} f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x) dx.$$

解. (1) 左端令 $t = x^2$, 得

$$\frac{1}{2} \int_1^{a^2} f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t}.$$

将积分在 $t = a$ 处分开, 并在第二段作代换 $t = \frac{a^2}{u}$, 两段相等, 故结果为

$$\int_1^a f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u}.$$

(2) 取 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 及角 φ , 使

$$a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi).$$

利用 2π 周期性平移积分区间, 左端等于

$$\int_0^{2\pi} f(R \cos x) dx.$$

再把区间分成两个长度为 π 的部分, 并在后一部分作 $x \mapsto 2\pi - x$, 得到题设右端。

□

6.1.2 积分与极限

例 6.1.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

解. 设 $\omega_f(\delta)$ 为 f 在 $[0, 1]$ 上的连续模. 将相邻两项配对. 若 $n = 2m$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{m-1} \left| f\left(\frac{2j-1}{n}\right) - f\left(\frac{2j}{n}\right) \right| + \frac{\|f\|_{\infty}}{n} \\ &\leq \frac{1}{2} \omega_f\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{\|f\|_{\infty}}{n}. \end{aligned}$$

奇数情形只多出一个同样趋于零的端项. 由一致连续性, 右端趋于零, 故原极限为 0. $\square$

例 6.1.10. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{n+1}{2n}}.$$

解. 按当前题面, 求和号内的表达式不含指标 i , 因此该和恰为其单项的 n 倍. 若 $b > 0$, 则

$$n \left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \rightarrow \ln b, \quad b^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1, \quad b^{\frac{n+1}{2n}} \rightarrow \sqrt{b}.$$

所以按现有题面, 极限为

$$\ln b \sin 1 \sin \sqrt{b}.$$

由于求和项完全不依赖 i , 原题很可能漏写了与 i 有关的指数或因子, 需要对照原始资料核对. $\square$

例 6.1.11. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt.$$

解. 写成 $x = k\pi + r$, 其中 $k \in \mathbb{N}$, $0 \leq r < \pi$. 由于

$$\int_0^{\pi} |\sin t| dt = 2,$$

故

$$\int_0^x |\sin t| dt = 2k + O(1).$$

又 $x = k\pi + O(1)$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt = \left[\frac{2}{\pi} \right].$$

$\square$

例 6.1.12. 求证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx = 0, \text{ 其中 } a \in (0, 1);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = 1.$$

解. (1) 在 $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 上有 $\sin^n x \rightarrow 0$, 且 $0 \leq \sin^n x \leq 1$. 由控制收敛定理, 积分趋于 0.

(2) 在 $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ 上有 $(1 - \sin x)^n \rightarrow 0$, 且该函数被 1 控制, 故积分也趋于 0. 题面末尾的“其中 $a \in (0, 1)$ ”未在公式中出现, 应为多余文字或漏项.

(3) 对 $0 \leq x < 1$, 有 $x^n \rightarrow 0$, 故 $e^{x^n} \rightarrow 1$; 同时 $1 \leq e^{x^n} \leq e$. 由控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = \int_0^1 1 dx = 1.$$

□

例 6.1.13. 设 $f(x)$ 严格单调递减, 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 1, f(1) = 0$. 试证明: 对任意 $\delta \in (0, 1)$ 有

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_\delta^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^\delta [f(x)]^n dx} = 0;$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\delta [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} = 1.$$

解. (1) 固定 $c \in (0, \delta)$. 由严格递减性,

$$\int_\delta^1 [f(x)]^n dx \leq (1 - \delta)[f(\delta)]^n,$$

而

$$\int_0^\delta [f(x)]^n dx \geq c[f(c)]^n.$$

因 $f(\delta) < f(c)$, 两式之比趋于零.

(2) 记

$$D_n = \int_0^1 [f(x)]^n dx.$$

则

$$\begin{aligned} 0 \leq D_n - \int_0^\delta [f(x)]^{n+1} dx &= \int_0^\delta [f(x)]^n [1 - f(x)] dx \\ &\quad + \int_\delta^1 [f(x)]^n dx. \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon \in (0, \delta)$, 第一项在 $[0, \varepsilon]$ 上不超过

$$[1 - f(\varepsilon)]D_n,$$

而在 $[\varepsilon, \delta]$ 上以及第二项都由第 (1) 问的估计可知相对于 D_n 趋于零. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 利用 $f(\varepsilon) \rightarrow 1$, 得到

$$\frac{\int_0^\delta [f(x)]^{n+1} dx}{D_n} \rightarrow 1.$$

□

例 6.1.14 (★). 设 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, 两函数在 $[a, b]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b [f(x)]^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

解. 记

$$M = \max_{a \leq x \leq b} f(x), \quad G = \int_a^b g(x) dx > 0.$$

上界为

$$\left[\int_a^b f(x)^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq M G^{\frac{1}{n}} \rightarrow M.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由 f 的连续性, 在某个正长度闭区间 $J \subseteq [a, b]$ 上有 $f(x) \geq M - \varepsilon$. 又因 $g > 0$ 且连续,

$$\int_J g(x) dx > 0.$$

于是

$$\left[\int_a^b f(x)^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq (M - \varepsilon) \left[\int_J g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \rightarrow M - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 由夹逼定理得到结论. □

例 6.1.15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

解. 作代换 $x = ht$, 原积分化为

$$I_h = \int_0^{\frac{1}{h}} \frac{f(ht)}{1 + t^2} dt.$$

写成

$$I_h - f(0) \frac{\pi}{2} = \int_0^{\frac{1}{h}} \frac{f(ht) - f(0)}{1 + t^2} dt - f(0) \int_{\frac{1}{h}}^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^2}.$$

第二项显然趋于零. 对第一项, 先取 R 足够大, 使核函数在 $[R, +\infty)$ 上的积分任意小; 再在固定区间 $[0, R]$ 上利用 $f(ht) \rightarrow f(0)$ 的一致性. 由此第一项也趋于零, 故

$$I_h \rightarrow \frac{\pi}{2} f(0).$$

□

例 6.1.16. 设 f 为连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = f(0).$$

解. 令 $t = nx$, 则左端积分为

$$\frac{2}{\pi} \int_0^n \frac{f\left(\frac{t}{n}\right)}{1 + t^2} dt.$$

与上一题完全相同, 先控制核函数在大 t 处的尾积分, 再在固定有界区间上使用 $f\left(\frac{t}{n}\right) \rightarrow f(0)$ 的一致性, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^n \frac{f\left(\frac{t}{n}\right)}{1 + t^2} dt = \frac{2}{\pi} f(0) \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^2} = f(0).$$

□

例 6.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 在 $x = b$ 处左连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n f(x) dx = f(b).$$

解. 令 $x = a + (b-a)t$, 原式化为

$$(n+1) \int_0^1 t^n f(a + (b-a)t) dt.$$

核函数 $(n+1)t^n$ 非负且在 $[0, 1]$ 上积分为 1. 任取 $\delta \in (0, 1)$, 在 $[0, 1-\delta]$ 上有

$$(n+1) \int_0^{1-\delta} t^n dt = (1-\delta)^{n+1} \rightarrow 0.$$

而在 t 接近 1 时, 由 f 在 b 处左连续,

$$f(a + (b-a)t) \rightarrow f(b).$$

将积分分成上述两段并用夹逼估计, 即得极限为 $f(b)$. □

例 6.1.18. 设 $f \in C[A, B], A < a < b < B$, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

解. 对充分小的 h , 由变量平移,

$$\int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = \frac{1}{h} \left(\int_b^{b+h} f(u) du - \int_a^{a+h} f(u) du \right).$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 两个积分平均值分别趋于 $f(b)$ 与 $f(a)$, 故原极限为 $f(b) - f(a)$. □

例 6.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_n = \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n A_n = \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)].$$

解. 记

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + ih.$$

逐段写出右端矩形公式的误差:

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x_i) - f(x)] dx \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (t - x_{i-1}) f'(t) dt. \end{aligned}$$

由于 f' 一致连续,

$$A_n = \frac{h^2}{2} \sum_{i=1}^n f'(x_i) + o(h).$$

于是

$$\begin{aligned} nA_n &= \frac{b-a}{2} \left[h \sum_{i=1}^n f'(x_i) \right] + o(1) \\ &\rightarrow \frac{b-a}{2} \int_a^b f'(x) dx \\ &= \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)]. \end{aligned}$$

□

例 6.1.20 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记

$$B_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f \left[a + (2i-1) \frac{b-a}{2n} \right].$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

解. 记 $h = \frac{b-a}{n}$, 并令 $m_i = a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h$. 在每个小区间上使用带积分余项的二阶 Taylor 公式, 得到

$$\int_{m_i - \frac{h}{2}}^{m_i + \frac{h}{2}} f(x) dx - hf(m_i) = \frac{h^3}{24} f''(m_i) + o(h^3),$$

其中各小区间余项求和后为 $o(h^2)$. 因此

$$B_n = \frac{h^2}{24} \left[h \sum_{i=1}^n f''(m_i) \right] + o(h^2).$$

乘以 n^2 , 并利用 $n^2 h^2 = (b-a)^2$ 以及中点 Riemann 和收敛, 得到

$$\begin{aligned} n^2 B_n &\rightarrow \frac{(b-a)^2}{24} \int_a^b f''(x) dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]. \end{aligned}$$

□

例 6.1.21 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x) \geq 0$, 且 g 是以 $T > 0$ 为周期、在 $[0, T]$ 上可积的函数. 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$

解. 记周期平均值

$$\bar{g} = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt.$$

先对区间示性函数证明. 任取 $u < v$, 作代换 $t = nx$, 并把 $[nu, nv]$ 分成完整周期与至多两个不足一周期的余段, 可得

$$\int_u^v g(nx) dx = (v-u)\bar{g} + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

因此结论对阶梯函数 f 成立.

一般的 Riemann 可积函数可在 L^1 意义下由阶梯函数逼近. 又因周期可积函数 g 有界, 若 s 是阶梯函数, 则

$$\left| \int_a^b [f(x) - s(x)] g(nx) dx \right| \leq \|g\|_\infty \int_a^b |f(x) - s(x)| dx.$$

先选取 s 使右端任意小, 再令 $n \rightarrow \infty$, 便得到

$$\int_a^b f(x)g(nx) \, dx \longrightarrow \bar{g} \int_a^b f(x) \, dx.$$

□

例 6.1.22 (★ Riemann 引理). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 以 T 为周期, 在 $[0, T]$ 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^b f(x) \, dx.$$

解. 证明与上一题相同, 非负性并非必需. 具体地, 令

$$\bar{g} = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) \, dt.$$

对任意区间 $[u, v]$, 周期分割给出

$$\int_u^v [g(nx) - \bar{g}] \, dx = O\left(\frac{1}{n}\right).$$

所以结论先对阶梯函数成立. 再用阶梯函数在 L^1 中逼近 Riemann 可积的 f , 并利用 g 的有界性控制逼近误差, 得到

$$\int_a^b f(x)[g(nx) - \bar{g}] \, dx \longrightarrow 0.$$

展开 $\bar{g}$ 即为题设结论. □

例 6.1.23. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数, 且 $f(0) = f(1)$, $g(x)$ 是周期为 1 的连续函数, 记

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0.$$

解. 本题当前定义

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx$$

完全不含 n , 所以结论一般不成立. 取 $f(x) \equiv 1$, $g(x) \equiv 1$, 则所有条件均满足, 但 $a_n = 1$, 从而 $na_n = n \not\rightarrow 0$.

原题很可能应为

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(nx) \, dx$$

并且还需令 g 的周期平均值为零; 即便如此, 要得到 $na_n \rightarrow 0$ 仍通常需要更强条件或对原式作分部积分. 现有题面必须对照原始资料核对. □

例 6.1.24. 设 $s(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$, f 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)s(nx) \, dx = 0.$$

解. 函数 s 以 1 为周期。在一个周期内,

$$s(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2} \leq x < 1, \end{cases}$$

故

$$\int_0^1 s(x) \, dx = 0.$$

对上一题的 Riemann 引理取 $g = s$ 、 $T = 1$, 便有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) s(nx) \, dx = \left(\int_0^1 s(x) \, dx \right) \left(\int_0^1 f(x) \, dx \right) = 0.$$

□

6.2 可积性

例 6.2.1. 试证明下列函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可积:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(2)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(3)

$$f(x) = \begin{cases} \ln x \cdot \ln(1+x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

解. (1) 函数有界, 并且在 $(0, 1]$ 上连续; 唯一可能的不连续点为 0. 有界函数只有一个不连续点, 故 Riemann 可积。

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + o(x).$$

因而

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \rightarrow 0.$$

题设在 0 处的取值使函数连续, 故可积。

(3) 因 $\ln(1+x) \sim x$ 且 $x \ln x \rightarrow 0$, 有

$$\ln x \ln(1+x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0^+).$$

因此函数在 0 处也连续, 从而在闭区间上可积。

□

例 6.2.2. 试证明下列函数在 $[0, 1]$ 上是可积的:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right], & x \neq 0; \end{cases}$$

(2) $f(x) = \operatorname{sgn} \left(\sin \frac{\pi}{x} \right)$.

解. (1) 对 $x \neq 0$, 该函数是 $\frac{1}{x}$ 的小数部分, 故始终位于 $[0, 1)$ 。它只可能在

$$x = \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

以及 $x = 0$ 处不连续。不连续点集可数, 故由 Riemann 可积判别准则, 函数可积。

(2) 该函数有界, 只在 $\sin \frac{\pi}{x} = 0$ 的点

$$x = \frac{1}{n}$$

以及聚点 0 处可能不连续。不连续点集仍为可数集, 故函数 Riemann 可积。

□

例 6.2.3 (★). 证明: Riemann 函数在 $[0, 1]$ 上可积。

解. 记 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数或端点.} \end{cases}$$

任取 $\varepsilon > 0$, 选 N 使 $\frac{1}{N} < \varepsilon$. 分母不超过 N 的既约分数在 $[0, 1]$ 中只有有限个, 可用总长度任意小的有限个区间覆盖它们。在其余点上有 $0 \leq R(x) < \varepsilon$ 。

因此可作分割, 使覆盖上述有限点的小区间对 Darboux 上和的贡献任意小, 而其余区间上的振幅不超过 ε . 故上、下 Darboux 和之差可以任意小, R 可积; 并且由于每个区间都含无理数, 下和为零, 所以

$$\int_0^1 R(x) dx = 0.$$

□

例 6.2.4 (★ 复合). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$a \leq \varphi(t) \leq b, \quad t \in [\alpha, \beta],$$

则 $f(\varphi(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上仍然可积。

解. Riemann 可积函数 φ 有界, 且其不连续点集为零测集。若 φ 在 t_0 处连续, 则由 f 在紧区间 $[a, b]$ 上连续可知, 复合函数 $f \circ \varphi$ 也在 t_0 处连续。因此 $f \circ \varphi$ 的不连续点集包含在 φ 的不连续点集中, 仍为零测集。

又因 $a \leq \varphi(t) \leq b$, $f(\varphi(t))$ 有界。由 Lebesgue 的 Riemann 可积判别准则, $f(\varphi(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积。

□

例 6.2.5 (★). 讨论 $f(x), |f(x)|, f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性的关系。

解. 三者的关系如下:

$$f \in R[a, b] \implies |f| \in R[a, b] \iff f^2 \in R[a, b].$$

第一个推出关系来自绝对值函数的连续性; $|f|$ 可积推出 $f^2 = |f|^2$ 可积, 而 f^2 可积时

$$|f| = \sqrt{f^2}$$

也可积。

反向一般不成立。取

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $|f| \equiv 1$ 、 $f^2 \equiv 1$ 都可积, 但 f 在每一点都不连续, 因而不可积。

□

例 6.2.6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任意可积函数 $g(x)$, 恒有

$$\int_a^b g(x)f(x) \, dx = 0,$$

则函数 $f(x)$ 在连续点上恒为零.

解. 在题设中取 $g = f$, 得到

$$\int_a^b f(x)^2 \, dx = 0.$$

设 x_0 是 f 的连续点. 若 $f(x_0) \neq 0$, 由连续性, 存在 x_0 的一个小邻域及常数 $c > 0$, 使该邻域内 $f(x)^2 \geq c$. 这将导致

$$\int_a^b f(x)^2 \, dx > 0,$$

矛盾. 故每个连续点都满足 $f(x_0) = 0$. □

例 6.2.7. 设在 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足如下条件: 对 $[-1, 1]$ 上的任意连续偶函数 $g(x)$,

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

解. 令

$$h(x) = f(x) + f(-x).$$

则 h 是连续偶函数, 故可在题设中取 $g = h$. 于是

$$0 = \int_{-1}^1 f(x)h(x) \, dx.$$

作代换 $x \mapsto -x$, 同一积分也等于

$$\int_{-1}^1 f(-x)h(x) \, dx.$$

两式相加得到

$$0 = \int_{-1}^1 [f(x) + f(-x)]h(x) \, dx = \int_{-1}^1 h(x)^2 \, dx.$$

由 h 连续, 必有 $h \equiv 0$, 即 $f(-x) = -f(x)$, 所以 f 为奇函数. □

例 6.2.8 (特殊函数逼近). 设 $f \in R(a, b)$, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx < \varepsilon,$$

其中的 g 是:

- (1) 阶梯函数;
- (2) 折线函数;
- (3) 连续函数;
- (4) 连续可微函数.

解. 任取 $\varepsilon > 0$.

- (1) 由 f 的 Riemann 可积性, 可取一个分割及各小区间中的取样点, 使相应阶梯函数 g_1 满足

$$\int_a^b |f(x) - g_1(x)| dx < \varepsilon.$$

- (2) 阶梯函数只有有限个跳跃点。在每个跳跃点两侧取互不相交、总长度充分小的区间, 并在这些区间内用线段连接左右常值, 得到折线函数 g_2 。因各函数有界, 可使

$$\int_a^b |g_1 - g_2| dx$$

任意小。

- (3) 折线函数本身连续, 故第 (2) 问同时给出了连续函数逼近。

- (4) 在折线函数的有限个折点附近, 用光滑圆弧或三次 Hermite 多项式替换折角, 并保持这些小邻域总长度充分小, 即得连续可微函数 g_4 , 且

$$\int_a^b |g_2 - g_4| dx$$

任意小。

在每一步把误差控制为 $\frac{\varepsilon}{4}$, 再用三角不等式, 即可使最终各种 g 都满足题设误差界。□

6.3 积分估计与积分不等式

6.3.1 Newton-Leibniz 公式与上限变动积分

例 6.3.1. 举例说明: 可积不一定有原函数, 原函数存在也不一定可积.

解. (1) 阶跃函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

在任意包含 0 的闭区间上 Riemann 可积, 但它不可能有原函数, 因为导函数具有 Darboux 介值性, 而该函数有跳跃。

(2) 令

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 F 在 $[0, 1]$ 上处处可导, 故 $f = F'$ 有原函数 F 。但对 $x \neq 0$,

$$f(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2},$$

它在 0 附近无界, 因而不 Riemann 可积。

□

例 6.3.2. 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(x) \geq 0$, 若有

$$f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt,$$

则 $f(x) \leq 1 + x$.

解. 令

$$F(x) = 1 + 2 \int_0^x f(t) dt, \quad y(x) = \sqrt{F(x)}.$$

题设给出 $0 \leq f(x) \leq y(x)$ 。又

$$y'(x) = \frac{f(x)}{y(x)} \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

因此 $y(x) \leq 1 + x$, 进而

$$f(x) \leq y(x) \leq 1 + x.$$

□

例 6.3.3. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为正值可积函数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx;$$

(2) 设 $f \in C([a, b])$ 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = f(\xi).$$

解. (1) 令

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

因 $f > 0$, F 连续严格递增, 且 $F(a) = 0$ 、 $F(b) = \int_a^b f$ 。由介值定理, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$ 使

$$F(\xi) = \frac{1}{2}F(b).$$

这正是题设两式。

(2) 令

$$G(x) = e^{-x} \int_a^x f(t) dt.$$

由积分为零, $G(a) = G(b) = 0$ 。Rolle 定理给出某个 $\xi \in (a, b)$ 使 $G'(\xi) = 0$ 。而

$$G'(x) = e^{-x} \left[f(x) - \int_a^x f(t) dt \right],$$

$$\text{故 } \int_a^\xi f(t) dt = f(\xi).$$

□

例 6.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $0 \leq f'(x) \leq 1$ 且 $f(0) = 0$, 则

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx;$$

(2) 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增连续函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

解. (1) 由 $f(0) = 0$ 及 $0 \leq f' \leq 1$, 有 $f \geq 0$, 并且

$$[f(x)^2]' = 2f(x)f'(x) \leq 2f(x).$$

从 0 到 x 积分得

$$f(x)^2 \leq 2 \int_0^x f(t) dt.$$

两端乘以 $f(x) \geq 0$ 后再积分:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)^3 dx &\leq 2 \int_0^1 f(x) \left[\int_0^x f(t) dt \right] dx \\ &= \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \end{aligned}$$

(2) 直接计算差值:

$$\begin{aligned} (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx &- \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b [f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy. \end{aligned}$$

因 f, g 同为递增函数, 二重积分的被积函数非负, 故结论成立。

□

例 6.3.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 若有 $\int_0^x f(t) dt \geq f(x) \geq 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

解. 令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

则 $F(0) = 0$ 、 $F'(x) = f(x) \geq 0$, 且题设给出 $F'(x) \leq F(x)$ 。于是

$$[e^{-x}F(x)]' \leq 0.$$

另一方面, $e^{-x}F(x) \geq 0$ 且在 $x = 0$ 时为零, 所以它只能恒为零。故 $F \equiv 0$, 进而 $f = F' \equiv 0$ 。□

例 6.3.6. 设 $f \in C^{(1)}([0, a])$, $f(0) = 0$, 则

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

若条件改为 $f(a) = f(0) = 0$ 或 $f\left(\frac{a}{2}\right) = 0$, 不等式右边系数该如何变化?

解. 记 $q(x) = |f'(x)|$ 。由 $f(0) = 0$,

$$|f(x)| \leq \int_0^x q(t) dt.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^a |f(x)f'(x)| dx &\leq \int_0^a q(x) \left[\int_0^x q(t) dt \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^a q(x) dx \right)^2 \\ &\leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx. \end{aligned}$$

若 $f(0) = f(a) = 0$, 则

$$|f(x)| \leq \min \left\{ \int_0^x q, \int_x^a q \right\}.$$

以 $Q(x) = \int_0^x q$ 作变量可得

$$\int_0^a |ff'| \leq \frac{1}{4} \left(\int_0^a q \right)^2 \leq \frac{a}{4} \int_0^a (f')^2.$$

若 $f\left(\frac{a}{2}\right) = 0$, 分别在 $[0, \frac{a}{2}]$ 、 $[\frac{a}{2}, a]$ 使用第一种估计, 每段长度为 $\frac{a}{2}$, 同样得到系数 $\left[\frac{a}{4}\right]$ 。□

例 6.3.7 (Gronwall 引理). 设 $f(x), g(x), \varphi(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $g(x)$ 单调递增, $\varphi(x) \geq 0$, 且

$$f(x) \leq g(x) + \int_a^x \varphi(t)f(t) dt.$$

证明: 对任意 $x \in [a, b]$, 有

$$f(x) \leq g(x)e^{\int_a^x \varphi(s) ds}.$$

解. 令

$$F(x) = \int_a^x \varphi(t)f(t) dt, \quad \Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) dt.$$

则 $F(a) = 0$, 且由题设

$$F'(x) = \varphi(x)f(x) \leq \varphi(x)[g(x) + F(x)].$$

因此

$$[e^{-\Phi(x)}F(x)]' \leq e^{-\Phi(x)}\varphi(x)g(x).$$

从 a 积分到 x , 并利用 $g(t) \leq g(x)$, 得到

$$\begin{aligned} F(x) &\leq e^{\Phi(x)}g(x) \int_a^x e^{-\Phi(t)}\varphi(t) dt \\ &= g(x)[e^{\Phi(x)} - 1]. \end{aligned}$$

最后由 $f(x) \leq g(x) + F(x)$ 得

$$f(x) \leq g(x)e^{\Phi(x)}.$$

□

例 6.3.8. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

解. 对任意 $x \in [0, a]$,

$$f(0) = f(x) - \int_0^x f'(t) dt.$$

故

$$|f(0)| \leq |f(x)| + \int_0^a |f'(t)| dt.$$

对 x 从 0 到 a 积分, 再除以 a , 便得

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

□

例 6.3.9. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx + \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}.$$

解. 题面右端的 $\max\{\dots\}$ 只有一个元素, 等同于去掉 $\max$ 。由积分中值定理, 存在 $c \in [0, 1]$ 使

$$f(c) = \int_0^1 f(x) dx.$$

于是对任意 $x \in [0, 1]$,

$$|f(x)| \leq |f(c)| + \left| \int_c^x f'(t) dt \right| \leq \left| \int_0^1 f(x) dx \right| + \int_0^1 |f'(x)| dx.$$

再对 x 积分即得题设不等式。

□

6.3.2 各种变形

(A) 放缩被积函数

例 6.3.10. 证明:

(1)

$$\sqrt{2} < \int_{\sqrt{2}-1}^{\sqrt{2}} e^{-x^2} dx < \sqrt{2};$$

(2)

$$0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi^3}{144};$$

(3)

$$\frac{2}{9}\pi^2 \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \frac{4}{9}\pi^2.$$

解. (1) 当前题面把严格下界与严格上界都写成了 $\sqrt{2}$, 即要求同一个积分同时大于且小于 $\sqrt{2}$, 逻辑上不可能成立. 至少有一个端点常数存在排印错误, 需要核对原始资料.

(2) 写成

$$\frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x - \sin x}{x} dx.$$

对 $x > 0$, 有 $0 < x - \sin x < \frac{x^3}{6}$, 故

$$0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx = \frac{\pi^3}{144}.$$

(3) 因 $\sin x \leq 1$,

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \geq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 2x dx = \frac{2\pi^2}{9}.$$

又因弦估计 $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$,

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \pi dx = \frac{\pi^2}{3} < \frac{4\pi^2}{9}.$$

□

(B) 换元法

例 6.3.11. 证明:

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0.$$

解. 令 $t = x^2$, 则

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt.$$

把后一个积分分成 $[0, \pi]$ 与 $[\pi, 2\pi]$, 并在第二段令 $t = u + \pi$, 得到

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin u \left(\frac{1}{\sqrt{u}} - \frac{1}{\sqrt{u + \pi}} \right) du > 0.$$

□

例 6.3.12. $f \in C([a, b])$ 且严格递增, 则

$$\int_a^b xf(x) dx > \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

解. 使用严格 Chebyshev 积分不等式. 函数 x 与 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上同向严格递增, 故

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b xf(x) dx > \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b x dx \right) \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right).$$

代入 $\int_a^b x dx = \frac{(b-a)(a+b)}{2}$ 并整理, 即得结论.

□

例 6.3.13. 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx.$$

解. 令

$$g(x) = \cos x - \sin x, \quad h(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

二者都在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格递减, 且

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx = 0.$$

由严格 Chebyshev 积分不等式,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x)h(x) dx > 0.$$

展开该式就是题设两个积分之差为正。 □

(C) 分部积分

例 6.3.14. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0, |f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^3.$$

解. 二次 Hermite 插值余项给出: 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi_x \in (a, b)$ 使

$$f(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2}(x-a)(x-b).$$

因此

$$|f(x)| \leq \frac{M}{2}(x-a)(b-x).$$

积分得更强的估计

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{M}{12}(b-a)^3 \leq \frac{M}{2}(b-a)^3.$$

□

例 6.3.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, $|f^{(2n)}(x)| \leq M$, 且

$$f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

试证:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}.$$

解. 把端点条件看作各具有重数 n 的 Hermite 插值条件。其余项公式说明: 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi_x \in (a, b)$ 使

$$f(x) = \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!} (x-a)^n (x-b)^n.$$

故

$$|f(x)| \leq \frac{M}{(2n)!} (x-a)^n (b-x)^n.$$

积分并令 $x = a + (b - a)t$, 得到

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx \right| &\leq \frac{M(b-a)^{2n+1}}{(2n)!} \int_0^1 t^n (1-t)^n dt \\ &= \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}. \end{aligned}$$

□

例 6.3.16. 设 $f'(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 且 $f'(x) \geq 0$, 则对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

解. 分部积分得到

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{f(0) - f(2\pi)}{n} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx dx.$$

因 $f' \geq 0$,

$$\int_0^{2\pi} f'(x) dx = f(2\pi) - f(0).$$

对前式取绝对值便得

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

□

(D) 中值定理

例 6.3.17. 设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上有连续的一阶导数, 且 $f(2) = f(4) = 0$, 试证:

$$\max_{2 \leq x \leq 4} f'(x) \geq \int_2^4 f(x) dx.$$

解. 本题按当前题面不成立。令 $t = x - 2$, 并取

$$f(x) = t - \frac{t^4}{8}, \quad 0 \leq t \leq 2.$$

则 $f(2) = f(4) = 0$, 并且

$$f'(x) = 1 - \frac{t^3}{2}, \quad \max_{2 \leq x \leq 4} f'(x) = 1.$$

但

$$\int_2^4 f(x) dx = \int_0^2 \left(t - \frac{t^4}{8} \right) dt = \frac{6}{5} > 1.$$

因此结论缺少条件或常数有误, 需要核对原始资料。

□

例 6.3.18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

解. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $c \in (0, 1)$ 使

$$f'(c) = f(1) - f(0).$$

对任意 $x \in [0, 1]$,

$$|f'(x)| \leq |f'(c)| + \left| \int_c^x f''(t) dt \right| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(t)| dt.$$

对 x 取最大值即得结论. $\square$

例 6.3.19. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(1) = f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 2 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

解. 由 $f(0) = f(1)$, Rolle 定理给出 $c \in (0, 1)$ 使 $f'(c) = 0$. 因此对任意 x ,

$$|f'(x)| \leq \int_0^1 |f''(t)| dt.$$

在 $x \in [0, 1]$ 上积分, 得到更强的估计

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

再在右端增加非负项 $2 \int_0^1 |f(x)| dx$, 即得题设结论. $\square$

例 6.3.20. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有直到二阶的连续导数, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 8 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

解. 先证明存在 $c \in [0, 1]$ 使

$$|f'(c)| \leq 8 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

记

$$A = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

若结论不成立, 则由导函数的 Darboux 性质, f' 保持定号, 且处处有

$$|f'(x)| > 8A.$$

不妨设 $f'(x) > 8A$. 若 f 在 $z \in [0, 1]$ 处为零, 则由中值定理,

$$|f(x)| > 8A|x - z|,$$

从而

$$A > 8A \int_0^1 |x - z| dx = 4A[z^2 + (1 - z)^2] \geq 2A,$$

矛盾. 若 f 无零点, 则 f 保持定号; 当 $f > 0$ 时, $f(x) > f(0) + 8Ax > 8Ax$, 故 $A > 4A$; 当 $f < 0$ 时, 从右端点反向比较同样得到 $A > 4A$. 情形 $f'(x) < -8A$ 完全类似. 因此所需的 c 必存在.

于是对任意 x ,

$$|f'(x)| \leq |f'(c)| + \int_0^1 |f''(t)| dt.$$

积分后得到

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 8 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

$\square$

例 6.3.21. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(1) = 0, f(x) \neq 0$ (或 $f''(x) < 0$), 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

解. 因 f 在 $(0, 1)$ 内不为零且连续, 它保持定号. 不妨设 $f > 0$. 令 c 为 f 的最大值点, 则 $f'(c) = 0$, 并记

$$q(x) = \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right|.$$

对 $0 < x < c$,

$$|f'(x)| = \left| \int_x^c f''(t) dt \right| \leq \max f \int_x^c q(t) dt.$$

再从 0 积分到 c , 并用 $f(0) = 0$, 得到

$$1 \leq \int_0^c t q(t) dt \leq c \int_0^c q(t) dt.$$

同理,

$$1 \leq (1-c) \int_c^1 q(t) dt.$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^1 q(t) dt &\geq \frac{1}{c} + \frac{1}{1-c} \\ &\geq 4. \end{aligned}$$

若 $f'' < 0$, 则由端点为零可知 $f > 0$ 于内部, 仍适用上述证明. □

例 6.3.22. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $|f''(x)| \leq M$, 证明:

(1) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{24} (b-a)^3;$$

(2) 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12} (b-a)^3.$$

解. (1) 记 $m = \frac{a+b}{2}$. Taylor 公式给出

$$f(x) = f'(m)(x-m) + R(x), \quad |R(x)| \leq \frac{M}{2} (x-m)^2.$$

对称区间上一次项积分为零, 故

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-m)^2 dx = \frac{M}{24} (b-a)^3.$$

(2) 由二次 Hermite 插值余项,

$$|f(x)| \leq \frac{M}{2} (x-a)(b-x).$$

因此

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-a)(b-x) dx = \frac{M}{12} (b-a)^3.$$

□

例 6.3.23. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \int_a^b |f(x)| dx,$$

设

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| = M_1, \quad \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| = M_2.$$

求证:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M_1}{2}(b-a)^2 + \frac{M_2}{6}(b-a)^3.$$

解. 严格不等式说明 f 在区间上变号, 故存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。由 Taylor 公式及导数上界,

$$|f(x)| \leq M_1|x-c| + \frac{M_2}{2}|x-c|^2.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx \right| &\leq M_1 \int_a^b |x-c| dx + \frac{M_2}{2} \int_a^b |x-c|^2 dx \\ &\leq \frac{M_1}{2}(b-a)^2 + \frac{M_2}{6}(b-a)^3. \end{aligned}$$

□

6.3.3 其它问题

例 6.3.24. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x f(x) dx = 0, \quad \dots, \quad \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx = 0,$$

且

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = 1.$$

求证: 在 $[0, 1]$ 的某一部分上

$$|f(x)| \geq 2^n(n+1).$$

解. 取多项式

$$P(x) = (2x-1)^n = 2^n x^n + Q_{n-1}(x),$$

其中 $\deg Q_{n-1} \leq n-1$ 。由题设各阶矩条件,

$$\int_0^1 P(x) f(x) dx = 2^n.$$

若记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$, 则

$$\begin{aligned} 2^n &\leq M \int_0^1 |2x-1|^n dx \\ &= \frac{M}{n+1}. \end{aligned}$$

故

$$M \geq 2^n(n+1).$$

由于最大值能够在闭区间上取得, 所述部分非空。

□

例 6.3.25. 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx = 0,$$

证明: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

解. 反设 f 在开区间内少于两个零点. 若 f 不变号, 则因 $\sin x + \cos x > 0$,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)(\sin x + \cos x) \, dx \neq 0,$$

这与两个已知积分之和为零矛盾.

若 f 只在一点 $c \in (0, \frac{\pi}{2})$ 变号, 则适当把 f 替换为 $-f$ 后, $f(x)$ 与

$$\sin(x - c) = \sin x \cos c - \cos x \sin c$$

处处同号, 且乘积不恒为零. 因此

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin(x - c) \, dx \neq 0.$$

但将 $\sin(x - c)$ 展开后, 该积分由题设应为零, 仍矛盾. 故 f 至少有两个内点零点. $\square$

例 6.3.26 (Hadamard 定理). 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续凸函数, 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) \, dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

解. 对任意 $t \in [x_1, x_2]$, 由凸性,

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(t) + f(x_1 + x_2 - t)}{2}.$$

从 x_1 到 x_2 积分, 得到左侧不等式.

另一方面, 凸函数图像不高于端点弦:

$$f(t) \leq \frac{x_2 - t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2).$$

再次积分并除以 $x_2 - x_1$, 得到右侧不等式. $\square$

例 6.3.27. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, 求证:

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt$$

为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

解. 作代换 $t = xs$, 得到

$$F(x) = \int_0^1 f(xs) \, ds.$$

对每个固定的 $s \in [0, 1]$, 函数 $x \mapsto f(xs)$ 是凸函数. 非负权积分保持凸性, 故它们关于 s 的积分 $F(x)$ 也是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数. $\square$

例 6.3.28 (★). 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $p(x) \geq 0, \int_a^b p(x) dx > 0$, 且

$$m \leq f(x) \leq M.$$

$\varphi(x)$ 在 $[m, M]$ 上有定义, 并有二阶导数, $\varphi''(x) > 0$. 求证:

$$\varphi \left(\frac{\int_a^b p(x) f(x) dx}{\int_a^b p(x) dx} \right) \leq \frac{\int_a^b p(x) \varphi(f(x)) dx}{\int_a^b p(x) dx}.$$

解. 记

$$P = \int_a^b p(x) dx, \quad \mu = \frac{1}{P} \int_a^b p(x) f(x) dx.$$

由 $m \leq f \leq M$, 有 $\mu \in [m, M]$. 凸函数在 μ 处的切线位于图像下方:

$$\varphi(y) \geq \varphi(\mu) + \varphi'(\mu)(y - \mu).$$

令 $y = f(x)$, 乘以 $p(x) \geq 0$ 后积分, 得到

$$\int_a^b p(x) \varphi(f(x)) dx \geq P \varphi(\mu),$$

因为一次项的积分为零。两端除以 P 即得 Jensen 不等式。□

6.3.4 著名不等式

例 6.3.29. 设 $f \in C[0, 1], 0 \leq f(x) < 1$, 则

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 \sqrt{f(x)} dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx}.$$

解. 本题按当前题面不成立。取常值函数 $f(x) \equiv \frac{1}{4}$, 则

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx = \frac{1}{3},$$

而题设右端为

$$\frac{\int_0^1 \sqrt{f(x)} dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx} = \frac{2}{3}.$$

故不等式方向或右端分子 (常见形式为该积分的平方) 需要核对。□

例 6.3.30. (1) 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

(2) 设 $f \in R[a, b]$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

解. (1) 记

$$A = \int_a^b f(x) \sin x \, dx, \quad B = \int_a^b f(x) \cos x \, dx.$$

选取 θ 使 $A \cos \theta + B \sin \theta = \sqrt{A^2 + B^2}$. 于是

$$\sqrt{A^2 + B^2} = \int_a^b f(x) \sin(x + \theta) \, dx.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式及 $\sin^2(x + \theta) \leq 1$,

$$A^2 + B^2 \leq (b - a) \int_a^b f(x)^2 \, dx.$$

(2) 使用复数形式及三角不等式:

$$\begin{aligned} \sqrt{A^2 + B^2} &= \left| \int_a^b f(x) e^{ix} \, dx \right| \\ &\leq \int_a^b f(x) |e^{ix}| \, dx = \int_a^b f(x) \, dx. \end{aligned}$$

两端平方即得结论。 □

例 6.3.31. 设 $f \in R[a, b]$, 若 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 则:

(1)

$$\left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) \leq \frac{(m + M)^2}{4mM} (b - a)^2;$$

(2)

$$2\sqrt{\frac{m}{M}}(b - a) \leq \frac{1}{M} \int_a^b f(x) \, dx + m \int_a^b \frac{dx}{f(x)}.$$

解. (1) 由 $(M - f)(f - m) \geq 0$,

$$f + \frac{mM}{f} \leq m + M.$$

积分后记 $A = \int_a^b f$, $B = \int_a^b \frac{1}{f}$, 得到

$$A + mMB \leq (m + M)(b - a).$$

又由算术—几何平均不等式,

$$2\sqrt{mMAB} \leq A + mMB.$$

合并并平方即得第 (1) 问。

(2) 逐点使用算术—几何平均不等式:

$$\frac{f(x)}{M} + \frac{m}{f(x)} \geq 2\sqrt{\frac{m}{M}}.$$

在 $[a, b]$ 上积分即得结论。 □

例 6.3.32. 设 $a > 0$, 证明:

$$\int_0^{\pi} x^a \sin x \, dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} \, dx \geq \frac{\pi^3}{4}.$$

解. 本题按当前题面不成立。取 $a = 1$, 则

$$\int_0^{\pi} x^a \sin x \, dx = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx = \pi,$$

并且

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} \, dx = \frac{\pi}{2}.$$

两者乘积为 $\frac{\pi^2}{2}$, 而

$$\frac{\pi^2}{2} < \frac{\pi^3}{4}.$$

因此右端常数或被积函数的底数、指数存在错误, 需要核对原始资料。□

例 6.3.33. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) \, dx = 1$, 证明:

$$\int_a^b [f'(x)]^2 \, dx \int_a^b [xf(x)]^2 \, dx \geq \frac{1}{4}.$$

解. 对 $(xf(x)^2)'$ 积分。由 $f(a) = f(b) = 0$,

$$0 = \int_a^b [xf(x)^2]' \, dx = \int_a^b f(x)^2 \, dx + 2 \int_a^b xf(x)f'(x) \, dx.$$

结合 $\int_a^b f^2 = 1$, 得到

$$\left| \int_a^b xf(x)f'(x) \, dx \right| = \frac{1}{2}.$$

再用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\frac{1}{4} \leq \int_a^b [xf(x)]^2 \, dx \int_a^b [f'(x)]^2 \, dx.$$

□

例 6.3.34. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = 0$. 记

$$M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

证明:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 \, dx.$$

解. 取 $x_0 \in [a, b]$ 使 $|f(x_0)| = M$. 由 $f(c) = 0$,

$$M = \left| \int_c^{x_0} f'(t) \, dt \right|.$$

使用 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$M^2 \leq |x_0 - c| \int_a^b [f'(t)]^2 \, dt \leq (b-a) \int_a^b [f'(t)]^2 \, dt.$$

□

例 6.3.35. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可积, 且 $\int_0^1 xf(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq 4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

解. 由 $\int_0^1 xf(x) dx = 0$, 对任意常数 c 都有

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x)(1 + cx) dx.$$

取 $c = -\frac{3}{2}$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f(x)^2 dx \int_0^1 \left(1 - \frac{3x}{2} \right)^2 dx.$$

而最后一个积分等于 $\frac{1}{4}$, 故

$$\int_0^1 f(x)^2 dx \geq 4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

□

6.4 积分中值定理

例 6.4.1. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可微, 且满足

$$f(1) - 2 \int_0^1 x f(x) dx = 0.$$

求证: 在 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{3}.$$

解. 本题按当前题面不成立. 取非零常值函数 $f(x) \equiv C$, 则

$$f(1) - 2 \int_0^1 x f(x) dx = C - 2C \int_0^1 x dx = 0,$$

所以题设条件成立; 但 $f'(\xi) = 0$, 而 $-\frac{f(\xi)}{3} = -\frac{C}{3} \neq 0$. 因此原题还缺少条件, 需要核对. $\square$

例 6.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内三次可微, 并且满足条件:

$$(1) \int_0^{\frac{1}{4}} f(t) dt = \frac{1}{4} f(0);$$

$$(2) \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt = \frac{3}{4} f(1).$$

试证: 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

解. 令 $C = f(0) = f(1)$. 第一个积分条件等价于

$$\int_0^{\frac{1}{4}} [f(t) - C] dt = 0,$$

故由连续性, 存在 $c_1 \in (0, \frac{1}{4})$ 使 $f(c_1) = C$. 同理, 第二个条件给出某个 $c_2 \in (\frac{1}{4}, 1)$, 使 $f(c_2) = C$. 于是函数 $f - C$ 在

$$0, \quad c_1, \quad c_2, \quad 1$$

四个互不相同的点为零. 连续使用三次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$f'''(\xi) = 0.$$

$\square$

例 6.4.3. $[a, b]$ 上的连续函数序列 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ 满足

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx = 1.$$

证明: 存在自然数 N 及定数 $c_1, c_2, \dots, c_N$, 使得

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \quad \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x) \right| > 100.$$

解. 取足够大的 N , 使

$$\frac{\sqrt{N}}{b-a} > 100,$$

并令

$$c_1 = \cdots = c_N = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

显然 $\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1$ 。记

$$F_N(x) = \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x).$$

则

$$\int_a^b F_N(x) dx = \sum_{k=1}^N c_k = \sqrt{N}.$$

因此

$$\max_{x \in [a, b]} |F_N(x)| \geq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b F_N(x) dx \right| = \frac{\sqrt{N}}{b-a} > 100.$$

□

例 6.4.4. 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \left(\sin \frac{3}{t} \right) f(t) dt,$$

其中 $f(x)$ 可微, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1$.

解. 当 $t \rightarrow +\infty$ 时,

$$t \sin \frac{3}{t} \rightarrow 3, \quad f(t) \rightarrow 1.$$

因此乘积在滑动区间 $[x, x+2]$ 上一致趋于 3。于是

$$\int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt \rightarrow \int_x^{x+2} 3 dt = \boxed{6}.$$

□

例 6.4.5. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减, 则:

(1) 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) dx = \theta f(0) + (1 - \theta) f(1);$$

(2) 对任意 $c > f(0)$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) dx = \theta c + (1 - \theta) f(1).$$

解. 记

$$I = \int_0^1 f(x) dx.$$

因 f 连续且严格递减,

$$f(1) < I < f(0).$$

(1) 取

$$\theta = \frac{I - f(1)}{f(0) - f(1)}.$$

则 $0 < \theta < 1$, 且 $I = \theta f(0) + (1 - \theta) f(1)$ 。

(2) 对任意 $c > f(0) > I$, 取

$$\theta = \frac{I - f(1)}{c - f(1)}.$$

仍有 $0 < \theta < 1$, 并且 $I = \theta c + (1 - \theta)f(1)$.

□

例 6.4.6. 设 $f: [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, $f'(b) > 0$, 求证:

$$\int_a^b \cos f(x) dx \leq \frac{2}{f'(b)}.$$

解. 由 f' 单调递减且 $f'(b) > 0$, 在全区间上都有

$$f'(x) \geq f'(b) > 0.$$

故 f 严格递增, 可以作变量代换 $u = f(x)$ 。由于 $0 \leq f(x) \leq 1$, 且 $\cos u > 0$, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b \cos f(x) dx &= \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{\cos u}{f'(f^{-1}(u))} du \\ &\leq \frac{1}{f'(b)} \int_0^1 \cos u du \\ &< \frac{1}{f'(b)} < \frac{2}{f'(b)}. \end{aligned}$$

□

例 6.4.7. (1) 设 $x > 0, c > 0$, 证明:

$$\left| \int_x^{x-c} \sin t^2 dt \right| < \frac{1}{x};$$

(2) 设 $e^2 < a < b$, 证明:

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < \frac{2b}{\ln b};$$

(3) 设 $0 < a < b$, 证明:

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}.$$

解. (1) 当前题面不成立。令 $c = x$, 则左端为

$$\left| \int_0^x \sin t^2 dt \right|.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时该式趋于非零的 Fresnel 积分值, 而右端 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 。原题很可能应把上限 $x - c$ 写成 $x + c$, 或补充其他限制。

(2) 当 $x > e^2$ 时,

$$\left(\frac{x}{\ln x} \right)' = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{(\ln x)^2} > \frac{1}{2 \ln x}.$$

因此

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < 2 \left[\frac{x}{\ln x} \right]_a^b < \frac{2b}{\ln b}.$$

(3) 分部积分得

$$\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx = \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_a^b - \int_a^b \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

故

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \int_a^b \frac{dx}{x^2} = \frac{2}{a}.$$

□

例 6.4.8. 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界, 求证:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2n+1)x dx \leq 0.$$

解. 对正整数 k , 记

$$I_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx.$$

凸函数的导数 f' 单调不减且有界, 因而可作 Riemann-Stieltjes 分部积分。先作普通分部积分, 再对单调函数 f' 分部积分, 得到

$$I_k = \frac{1}{k^2} \int_{-\pi}^{\pi} [(-1)^k - \cos kx] df'(x).$$

测度 $df' \geq 0$ 。当 $k = 2n$ 时, 括号内为 $1 - \cos 2nx \geq 0$, 故 $I_{2n} \geq 0$; 当 $k = 2n+1$ 时, 括号内为 $-1 - \cos(2n+1)x \leq 0$, 故 $I_{2n+1} \leq 0$ 。除以 π 即得题设结论。□

例 6.4.9. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调递减, 证明:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(2n+1)x dx \leq 0.$$

解. 把正、负半轴配对。令

$$h(x) = f(x) - f(-x), \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

由于 f 单调递减, $h(0) = 0$ 且 h 单调递减。于是对正整数 k ,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx = \int_0^{\pi} h(x) \sin kx dx.$$

令正测度 $d\mu = -dh$ 。由 $h(x) = -\mu([0, x])$ 及换序积分,

$$\int_0^{\pi} h(x) \sin kx dx = \frac{1}{k} \int_0^{\pi} [(-1)^k - \cos kt] d\mu(t).$$

因此 $k = 2n$ 时该积分非负, $k = 2n+1$ 时非正。除以 π 即得结论。□

例 6.4.10. 证明下列命题:

(1)

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{k^2}{n} + o(1), \quad n \rightarrow \infty;$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt = 0;$$

(3) 当 $\alpha < 2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = 0.$$

解. (1) 当前题面中的 k^2 未定义。正确的一阶渐近式为

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

事实上, 令 $x = e^{-\frac{t}{n}}$, 则

$$\begin{aligned} n \left(1 - \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} \right) &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{t}{n}}}{e^t + 1} dt \\ &\rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t + 1} = \ln 2. \end{aligned}$$

因而原题中的 k^2 应核对。(2) 令 $t = xs$, 则原式化为

$$\int_1^2 \sin \frac{1}{xs} ds.$$

令 $\lambda = \frac{1}{x}$ 。由于

$$\frac{d}{ds} \cos \frac{\lambda}{s} = \frac{\lambda}{s^2} \sin \frac{\lambda}{s},$$

分部积分得

$$\int_1^2 \sin \frac{\lambda}{s} ds = \frac{1}{\lambda} \left[s^2 \cos \frac{\lambda}{s} \right]_1^2 - \frac{2}{\lambda} \int_1^2 s \cos \frac{\lambda}{s} ds,$$

故其绝对值不超过 $\frac{8}{\lambda} = 8x$, 所求极限为 0。(3) 令 $u = \frac{1}{t}$, 则

$$\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} du.$$

分部积分给出

$$\left| \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} du \right| \leq 2x^2.$$

因此当 $\alpha < 2$ 时,

$$\left| \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt \right| \leq 2x^{2-\alpha} \rightarrow 0.$$

□